

TD de révision : SQL

Jointures, requêtes imbriquées, CTEs, fonctions d'agrégation

2026-10-09

L3 MIASHS
[Université Paris Cité](#)
Année 2025
[Course Homepage](#)
[Moodle](#)



Objectifs

Réviser les notions de SQL et d'Algèbre relationnelle vues dans le cours et les TDs précédents :

- jointures,
- requêtes imbriquées,
- fonctions d'agrégation.

Prérequis

- schéma [NYCflights](#),
- cours [Algèbre relationnelle](#),
- cours [Requêtes simples et jointures](#),
- cours [Requêtes imbriquées, CTEs](#),
- cours [Agrégation, Partitions, Fenêtres](#).

! Les questions qui suivent concernent le schéma `nycflights`. Il est donc nécessaire de changer le `search_path` pour inclure le schéma `nycflights`.

Questions

1. Afficher tous les détails des avions du fabricant 'BOEING' qui disposent d'au moins 300 places (au sens strict) ? (144 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
2. Afficher les identifiants et les modèles des avions du fabricant 'AIRBUS INDUSTRIE' fabriqués avant 2000 exclu (attribut `year`) ou de moteur de type 'Turbo-jet' (attribut `engine`) ? (273 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
3. Quels sont les avions (identifiant, modèle) du fabricant 'CANADAIIR' qui ont volé en janvier 2013 ? (8 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
4. Quels sont les avions (identifiant et modèle) qui n'ont pas volé en janvier 2013 ? (713 lignes) Proposer plusieurs solutions. Ecrire les requêtes en SQL et en algèbre relationnelle.
5. Quels sont les avions (identifiants, modèles) qui ont volé le 5 et le 6 janvier ? (241 lignes) Proposer plusieurs solutions. Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
6. Quels sont les avions (identifiants, modèles) qui ont eu au moins un retard à l'arrivée en 2013 ? (3176 lignes) Un vol retardé à l'arrivée est un vol dont l'attribut `arr_delay` est strictement supérieur à 0. Proposer plusieurs solutions.

7. Quels sont les avions (identifiants, modèles) qui n'ont pas eu de retard à l'arrivée en 2013 ? (146 lignes) Proposer plusieurs solutions.
8. Quels sont les fabricants dont aucun avion n'a eu un retard à l'arrivée en 2013 ? (0 ligne) Proposer plusieurs solutions.
9. Quelle est la capacité maximale d'un avion ? (450 places)
10. Combien d'avions différents ont volé en janvier 2013 ? (3148)
11. Combien y-a-t-il eu de vols en janvier 2013 pour les avions de capacité supérieure ou égale à 300 ? (377)
12. Quelle est la proportion des vols de 2013 qui ont été retardés à l'arrivée ? (39,49 %) Attention, il faut penser à convertir les entiers en nombres à virgule avant de faire la division, car la division entre entiers retourne le quotient entier. Pour convertir par exemple dans le type `numeric`, on peut utiliser la fonction `cast` ou l'opérateur `::`. Par exemple, `cast(1 as numeric)` ou `1::numeric` convertit l'entier 1 en nombre à virgule.
13. Quels sont les aéroports d'arrivée (identifiants, noms) qui ont au moins 10 vols retardés à l'arrivée en 2013 ? (94 lignes) L'aéroport d'arrivée est celui qui est indiqué dans la colonne `dest` de la table `flights`.
14. Quelle est, par aéroport d'arrivée et par mois, la moyenne des retards à l'arrivée des vols de l'année 2013 ? On veut afficher les identifiants et les noms d'aéroport, les résultats doivent être triés par aéroport puis par mois. On ne calcule la moyenne des retards à l'arrivée que pour les vols retardés à l'arrivée (`arr_delay > 0`).
15. Quels sont les mois de l'année 2013 où le nombre de vols retardés à l'arrivée sont parmi les 3 plus élevés ? Résultat attendu : 3 lignes (mois 12, 7 et 4). `:: :: :: :: :: {content-visible when-profile="solution"} :: :: {callout-tip title="Solution"}`

:: :: :: :: ::

16. Quels sont les aéroports d'arrivée (identifiants, noms) qui ont au moins 10 vols retardés à l'arrivée sur un des mois de l'année 2013 ? (91 lignes)
17. Y-a-t-il une corrélation entre les retards des vols à l'arrivée et la latitude des aéroports d'arrivée (sont-ils plus au nord ou plus au sud que la moyenne) ? On veut étudier cette corrélation en calculant l'écart entre la latitude moyenne des aéroports d'arrivée dont la moyenne des retards est supérieure à la moyenne des retards des vols, et la latitude moyenne de tous les aéroports d'arrivée.

Pour que la moyenne des retard soit significative, on veut faire les moyennes des retards sur tous les vols non annulés (`arr_delay` non `NULL`), en remplaçant les valeurs négatives de `arr_delay` (vols arrivés en avance) par 0.

Réponse : -4,45

Le retard moyen calculé selon la méthode indiquée est de 16,39.